



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Grupo 9

Afonso Lopes, A100611

Gonçalo Lucas, A100687

Mário Cunha, A100649

Matilde Serra, A100796

Rafael Gonçalves, A98082

Sílvia Gonçalves, A103921

Haste Femoral de Prótese de anca obtida por Forjamento

Relatório

Licenciatura em Engenharia Biomédica

Processamento de Biomateriais

1º Semestre, Ano Letivo 2024/2025

Docentes da Unidade Curricular

Professora Ana Carina Ferreira Lopes

Professor Bruno Alexandre Pacheco Castro Henriques

Professor Pedro António Veiga Rodrigues

Braga, dezembro de 2024



Índice

1. INTRODUÇÃO	2
2. CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO	2
2.1. TIPOS DE IMPLANTES	2
2.2. HASTE FEMORAL	3
3. REQUISITOS DO PRODUTO NA ÁREA DA BIOMÉDICA	3
4. SELEÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA A PROCESSAR	4
4.1. AÇO INOXIDÁVEL 316L	4
4.2. LIGAS COBALTO-CRÓMIO	5
4.3. LIGAS Ti-6AL-4V (TITÂNIO).....	5
5. FORJAMENTO.....	5
5.1. FORJAMENTO A FRIO	6
5.2. FORJAMENTO A QUENTE.....	6
5.3. FORJAMENTO POR MATRIZ ABERTA	6
5.4. FORJAMENTO POR MATRIZ FECHADA.....	7
6. PROCESSOS DE MAQUINAGEM.....	7
7. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	8
7.1. TRATAMENTO POR JATEAMENTO ABRASIVO.....	8
7.2. REVESTIMENTO POR PLASMA	9
8. COMPARAÇÃO COM OUTRO MÉTODO DE PROCESSAMENTO	9
9. CONCLUSÃO.....	9
10. REFERÊNCIAS	10

Índice de Figuras

Figura 1 - Componentes da prótese (lado esquerdo) e combinações de materiais possíveis (lado direito).....	2
Figura 2 - a) Esforço mecânico aplicado num fémur saudável num exemplo do quotidiano; b) Efeito de stress shielding	4
Figura 3 - Prensas mecânicas.....	6
Figura 4 - Exemplos de forjamento por matriz aberta	6
Figura 5 - Forjamento por matriz fechada	7
Figura 6 - Processos de maquinagem: fresagem (à esquerda) e torneamento (à direita)	8
Figura 7 - Jateamento abrasivo (do lado esquerdo) e revestimento por plasma (do lado direito)	8

1. Introdução

A artroplastia total da anca, é uma das intervenções cirúrgicas mais comuns e eficazes na ortopedia, indicada para pacientes que sofrem fraturas ou artrite avançada, por exemplo [8], tendo surgido pela primeira vez no século XVIII [2]. A haste femoral é um componente essencial dessa prótese, desempenhando um papel crucial na estabilidade e no funcionamento adequado da articulação. Esta corresponde à componente responsável por sustentar o corpo durante a atividade física, sendo necessário o cumprimento de requisitos importantes para a sua utilização [3].

Assim, este relatório visou explorar o processo de conformação da haste femoral, partindo da caracterização do produto, seguida da avaliação dos requisitos necessários para a funcionalidade do produto em segurança, destacando os materiais que podem ser utilizados. Ademais, explorou-se o processamento tipicamente utilizado e as suas vantagens face a outros métodos de fabrico.

2. Caracterização do produto

A prótese total da anca é a prótese com melhores resultados e é das cirurgias ortopédicas mais frequentemente realizadas em todo o mundo [5].

2.1. Tipos de implantes

Atualmente, as próteses de anca possuem diversas combinações de materiais e geometrias. Contudo, todas elas são compostas por uma componente acetabular e uma componente femoral, a haste femoral, que é inserida no interior do fémur (Figura 1) [3].



Figura 1 - Componentes da prótese (lado esquerdo) e combinações de materiais possíveis (lado direito)

Para a fabricação desta podem ser utilizadas várias combinações de materiais de acordo com o tipo de material utilizado na componente acetabular e femoral, respetivamente, tal como observável na Figura 1. A escolha do tipo de



combinação depende de vários fatores como a idade, a extensão da lesão da anca, o nível de atividade e a preferência do cirurgião [4]. Para além disso, a prótese pode também ser cimentada, para fixar a prótese ao osso, sendo indicadas para indivíduos com má qualidade óssea. Já a prótese não cimentada é a preferida para aplicação nos pacientes com boa qualidade óssea [2].

2.2. Haste femoral

A haste femoral é um componente essencial nas próteses de anca, projetada para substituir a parte proximal do fêmur (a “cabeça” e parte do “colo” do osso) em casos de fraturas, artrite avançada ou outros problemas degenerativos da articulação da anca [8]. A função principal da haste é atuar como suporte estrutural dentro do canal femoral, de modo a garantir a estabilidade e o alinhamento adequado da articulação em movimentos como andar ou correr [1]. A durabilidade de uma haste femoral varia entre 15 e 25 anos, dependendo de fatores como o material, técnica de fabrico, tipo de fixação e o nível de atividade do paciente[5].

Na Europa, existem diversas empresas especializadas na fabricação de hastes femorais, como por exemplo a [Smith+Nephew](#) e a [Forginal Medical](#). O seu preço pode variar conforme o fornecedor de matéria-prima, o tipo de material e o tamanho da prótese [18].

3. Requisitos do produto na área da biomédica

Um problema ainda recorrente neste implante consiste na sua durabilidade a longo prazo. É necessário a utilização de materiais biocompatíveis, não-tóxicos e que, no seu uso, produzam um mínimo de resíduos de desgaste, uma vez que, podem provocar uma reação inflamatória, como a doença das partículas [4]. Desta forma, ainda há controvérsia quanto à segurança das superfícies metal-metal, devido à libertação dos seus respetivos iões. Assim, é desejada uma haste com elevada resistência ao desgaste (físico) e à corrosão (química), pelo que um implante cerâmico-cerâmico revela ser uma opção mais segura por possuir menores taxas de desgaste [1].

Diariamente, o fémur proporciona resistência e rigidez, devido à zona cortical e flexibilidade e absorção de choques devido à zona trabecular. Esta combinação permite-lhe resistir a forças substanciais do quotidiano [5], como se pode

observar na Figura 2 a). Desta forma, o material deve promover uma boa osteointegração, processo segundo o qual o osso cresce diretamente sobre o material da haste [4]. Nesse sentido, o biomaterial da haste deve ser biomecanicamente compatível com o osso, devendo não só apresentar uma elevada resistência à tração, compressão, e fadiga, mas também uma boa ductilidade. Para além disso, a rigidez da haste deve ser ajustada de forma a evitar o fenómeno de "stress shielding", explicado na Figura 2 b), não devendo esta rigidez ser muito superior à do osso [2].

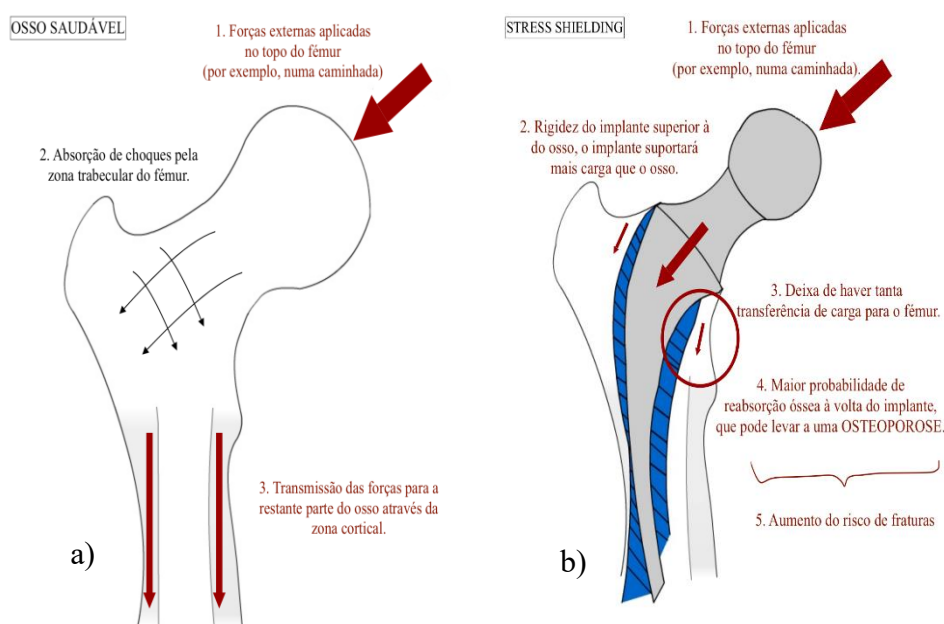


Figura 2 - a) Esforço mecânico aplicado num fêmur saudável num exemplo do quotidiano; b) Efeito de stress shielding

Por fim, para garantir a segurança e a eficácia deste produto, deve obedecer-se a normas internacionais que regulam os materiais e o design de dispositivos médicos, tais como a [ISO 5832](#) e a [ASTM F136](#) relativas aos requisitos para os materiais metálicos e a [ISO 7206](#) que define os critérios para testes de próteses de anca, como testes de resistência à fadiga.

4. Seleção da matéria-prima a processar

As hastes femorais atualmente disponíveis no mercado são feitas principalmente de ligas de titânio, cobalto-crómio ou aço inoxidável 316L [3].

4.1. Aço Inoxidável 316L

Foi um dos primeiros metais a ser utilizado na fabricação de implantes, graças ao seu baixo custo [4]. Infelizmente, pode sofrer corrosão em contacto com o



organismo humano, libertando partículas de degradação, como o níquel, prejudiciais à saúde [5]. Para além disso, este apresenta um módulo de Young de 210 GPa, bastante superior ao do osso, 30 GPa, o que resultará num efeito de stress shielding acentuado. Por outro lado, é pobre em termos de resistência à fadiga, o que pode levar a falhas na sua estrutura [4].

4.2. Ligas Cobalto-Crómio

O cobalto-crómio é um material que apresenta uma ótima biocompatibilidade, apesar da existência de relatos de reações alérgicas devido à libertação de partículas de cobalto [5]. Este apresenta também uma excelente resistência à corrosão e ao desgaste [4], contudo, é um material mais caro e ainda mais rígido (230 GPa) do que o aço inoxidável. Desta forma, surge novamente o problema de stress shielding, com o acréscimo de uma maior dificuldade na sua manufaturação [5].

4.3. Ligas Ti-6Al-4V (Titânio)

A liga Ti-6Al-4V apresenta excelente biocompatibilidade, não causando quase nenhuma reação quando em contacto com o organismo humano [6]. Esta possui uma excelente resistência à corrosão e ao desgaste, contudo, o seu custo é bastante superior ao dos outros metais [7]. Para além disso, apresenta um módulo de Young relativamente menor (105-116 GPa), sendo, portanto, um material menos rígido, minimizando o efeito de stress shielding no osso [4]. Assim, todas estas características justificam o porquê de este material ser o mais adequado para esta aplicação.

5. Forjamento

O método de processamento mais indicado para a produção da haste é o forjamento, sendo o equipamento mais utilizado no mesmo as prensas mecânicas, apresentadas na Figura 3. No forjamento, recorre-se à deformação plástica do metal, através de uma ação mecânica, correspondente à compressão da peça para a moldar. Pode ser aplicado a praticamente todas as ligas industriais e pode ocorrer em condições distintas quanto à temperatura (elevada ou baixa) e quanto à matriz (aberta ou fechada) [15].

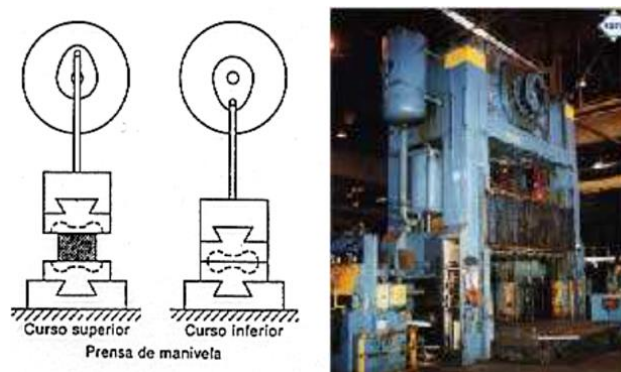


Figura 3 - Prensas mecânicas

5.1. Forjamento a Frio

Neste caso o processo é realizado à temperatura ambiente e a peça é comprimida entre duas matrizes até assumir a forma esperada. As peças forjadas a frio requerem muito pouco trabalho de acabamento e apenas podem ser moldados formatos simples e em grandes volumes. Para além disso, os metais forjados a frio são menos dúcteis, o que os torna inadequados para certas configurações [16].

5.2. Forjamento a Quente

Já o forjamento a quente é realizado a temperaturas extremamente altas, sendo esta temperatura necessária para tornar o material maleável. Desta forma, antes da aplicação do molde, os materiais são aquecidos num forno, resultando desta conformação produtos com maior ductilidade e o fabrico de peças bastante complexas [16].

5.3. Forjamento por Matriz Aberta

Neste processo, representado na Figura 4, o metal é comprimido entre duas matrizes que não apresentam a forma exata da peça final, apresentando uma baixa precisão dimensional. Desta forma, são necessárias várias etapas até se alcançar a forma desejada. Este é usado em formatos simples e utiliza matrizes mais baratas de produzir, uma vez que não exigem formas detalhadas. [17].



Figura 4 - Exemplos de forjamento por matriz aberta

5.4. Forjamento por Matriz Fechada

Este processo, representado na Figura 5, envolve o uso de matrizes que possuem a forma exata da peça final. O processo resulta na produção de peças com dimensões e formas precisas, levando à redução de desperdício de material. Apesar disto, as matrizes são mais complexas e caras de fabricar, pois precisam de ser projetadas com precisão para cada peça. Por outro lado, este processo não é adequado para peças muito grandes, uma vez que o tamanho das matrizes é limitado [17].

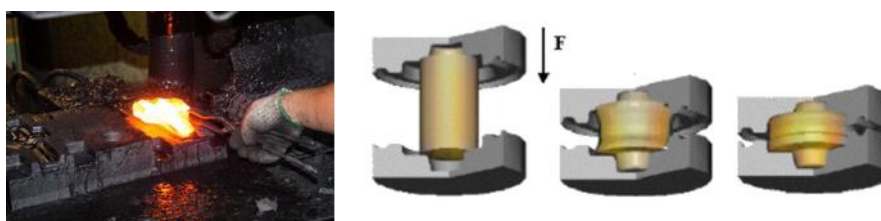


Figura 5 - Forjamento por matriz fechada

Assim, percebe-se que os métodos mais adequados para o forjamento de uma haste femoral de titânio são o forjamento a quente (temperatura entre 950°C a 1050°C), pois esta peça possui um formato relativamente complexo e este processo facilita a obtenção dessa forma induzindo um estado mais maleável ao material. Relativamente ao tipo de matriz, o mais aconselhável seria o forjamento por matriz fechada, pois permite a produção de peças com dimensões e formas mais precisas.

6. Processos de maquinagem

Após o forjamento é necessário continuar um processo de preparação da haste, para que sejam alcançados os requisitos necessários para a sua aplicação.

A maquinagem refere-se aos processos de fabrico que removem material de uma peça recorrendo a certas ferramentas. As peças maquinadas apresentam melhor acabamento superficial e tolerâncias superficiais, dimensionais e geométricas mais rigorosas [10].

Um exemplo da sequência deste processo é o apresentado pela empresa [Zimmer biomet](https://www.zimmerbiomet.com). Primeiramente, é feita a fresagem, desbastando-se o material em excesso, com óleo de corte, injetado a partir do interior da fresa (lado esquerdo da Figura 6). Segue-se o ajuste das dimensões da cabeça da haste

com recurso ao torneamento, onde se recorre a arestas de corte, tipicamente mais duras que o material a cortar, que pressionadas contra o material provocam uma forte deformação plástica, deslocando camadas sucessivas de material numa linha ou plano (lado direito da Figura 6). Já a terceira etapa consiste num aperfeiçoamento da peça com a extração da rebarba e, por fim, é feita uma inspeção onde serão avaliadas as dimensões e a qualidade da peça ao aferir o seu estado de desgaste, permitindo avaliar se estão de acordo com os requisitos necessários para a sua aplicação no organismo humano [11][12].



Figura 6 - Processos de maquinagem: fresagem (à esquerda) e torneamento (à direita)

7. Tratamento de superfície

Após os processos de maquinagem descritos anteriormente, são feitos tratamentos de superfície como o tratamento por jateamento abrasivo e o revestimento por plasma, representados na Figura 7.

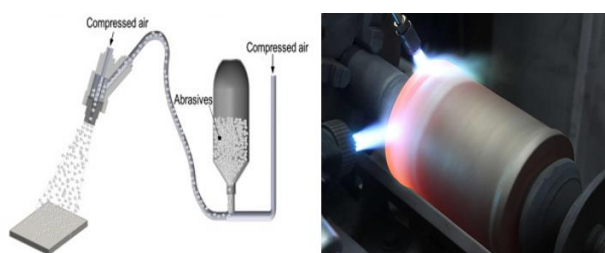


Figura 7 - Jateamento abrasivo (do lado esquerdo) e revestimento por plasma (do lado direito)

7.1. Tratamento por jateamento abrasivo

Neste processo, o ar que contém grãos é injetado a grande pressão, fazendo com que as partículas sejam projetadas a grande velocidade contra a peça levando à remoção de impurezas ou material solto, tornando a superfície mais lisa, com o objetivo de a preparar para a aplicação de um revestimento [8].



7.2. Revestimento por plasma

Posteriormente, ocorre a formação de um filme de revestimento na superfície através da pulverização de um material em pó, que funde, através da utilização de gás plasma como o Hélio (He), ionizado. Este processo ocorre numa câmara de vácuo, a temperaturas que rondam 15726.85 °C. A haste fica então revestida conferindo-lhe proteção contra o desgaste e corrosão [15].

8. Comparação com outro método de processamento

A fundição é um processo de manufatura que consiste na moldação do metal através da sua fusão [13]. Quando comparada com o forjamento, este último é muito mais adequado à fabricação da haste, uma vez que, dá origem a peças com melhores propriedades mecânicas, no que toca à resistência à fadiga e à fratura. Para além disso, este leva ao alinhamento da estrutura do metal (fibras), contribuindo, para uma maior resistência à corrosão, essencial em implantes expostos a fluidos corporais. Além disso, a fundição levaria à presença de porosidades e defeitos internos no metal, provocando microfissuras e pontos de fraqueza, diminuindo a resistência à fadiga e promovendo um maior desgaste. Por fim, o forjamento permite também uma excelente precisão dimensional, o que é necessário para que a haste femoral tenha o encaixe exato e atenda às especificações ortopédicas referidas anteriormente, o que não acontece no caso da fundição [11].

9. Conclusão

Em suma, o forjamento a quente de matriz fechada da haste femoral destaca-se por ser o processo de fabrico mais adequado para garantir a resistência, durabilidade e biocompatibilidade do implante. Através do uso de materiais como o titânio tem-se como resultado um produto de alta qualidade, capaz de suportar as exigências biomecânicas do corpo humano. Para além disso, a comparação com outros métodos de fabrico, como a fundição, confirma as vantagens que o processo de forjamento acarreta, como a resistência à fadiga, precisão dimensional e menor risco de defeitos internos, confirmando-o como a melhor escolha para garantir a eficácia e a longevidade das hastes femorais, contribuindo para o sucesso das artroplastias totais da anca.



10. Referências

- [1] Merola, Massimiliano, and Saverio Affatato. 2019. "Materials for Hip Prostheses: A Review of Wear and Loading Considerations" *Materials* 12, no. 3: 495.
- [2] Makarand G Joshi, Suresh G Advani, Freeman Miller, Michael H Santare, Analysis of a femoral hip prosthesis designed to reduce stress shielding, Journal of Biomechanics, Volume 33, Issue 12, 2000, Pages 1655-1662, ISSN 0021-9290.
- [3] Colic, K. & Sedmak, A. (2016). The current approach to research and design of the artificial hip prosthesis: a review. *Rheumatology and Orthopedic Medicine*. 1. 10.15761/ROM.1000106.
- [4] A. Aherwar, A. Singh, and A. Patnaik, Department of Mechanical Engineering, Malaviya National Institute of Technology, Malaviya Nagar, JLN Marg, Jaipur, Rajasthan-302017, India, Current and future biocompatibility aspects of biomaterials for hip prosthesis, 2015.
- [5] Sousa, L. Miguel Fonseca, Comportamento tribológico de materiais para prótese da anca, 2010.
- [6] V. Barbosa, Estudo do comportamento tribológico de materiais compósitos à base de titânio reforçado com partículas cerâmicas para aplicação em implantes articulares, 2015
- [7] Martim, M. Azevedo, X. Teixeira, Novas Ligas de Titânio para Aplicações Biomédicas, 2012.
- [8] Brown JM, Mistry JB, Cherian JJ, et al. Femoral Component Revision of Total Hip Arthroplasty. *Orthopedics*. 2016;39(6):e1129-e1139.
- [9] L.C. Zhanga, E.C.S Kiat, A. Pramanikc, A Briefing on the Manufacture of Hip Joint Prostheses, *Advanced Materials Research Vols. 76-78 (2009) pp 212-216*.
- [10] L.Magalhães, Processos de Fabrico II, Texto de apoio às aulas, Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2016.
- [11] L.Magalhães, Apontamentos/Acetatos da Disciplina de Processos de Fabrico II, Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2007.



- [12] Empresa Zimmer biomet, <https://www.zimmerbiomet.com/en>
- [13] A. Kumagai, A Fundação Industrial no Porto, Universidade do Porto, 2022.
- [14] Yosep Kim, Ho Young Jeong, Joonhee Park, Kyungmin Kim, Hyukjoon Kwon, Gyeongjun Ju, Naksoo Kim, Optimizing process parameters for hot forging of Ti-6242 alloy: A machine learning and FEM simulation approach, Journal of Materials Research and Technology, Volume 27, 2023, Pages 8228-8243, ISSN 2238-7854.
- [15] João P. Pinto, Forjamento em matriz fechada de peças em aço, Universidade do Porto, Janeiro 2017.
- [16] Mona Alizadeh-Osgouei, Yuncang Li, Cuie Wen, A comprehensive review of biodegradable synthetic polymer-ceramic composites and their manufacture for biomedical applications, Bioactive Materials, Volume 4, 2019, Pages 22-36, ISSN 2452-199X.
- [17] Mahendra G. Rathi, Nilesh A. Jakhade, An Overview of Forging Processes with Their Defects, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 6, June 2014 1, ISSN 2250-3153.
- [18] Mónica S. Ribeiro, The Cost Variations in Total Hip and Knee Implant Surgeries Across and Within Two Portuguese Hospitals, Universidade do Porto, 2015.